

Laboratorio di Ingegneria dell'Informazione - Modulo 3

A.A. 2025/2026

Generare V.A. continue

Parte 1: Distribuzione lineare. Si consideri la variabile aleatoria continua X con densità di probabilità (PDF):

$$\begin{aligned} f_X(x) &= 2x, & 0 \leq x \leq 1 \\ f_X(x) &= 0, & \text{altrove.} \end{aligned}$$

1. Verificare che $f_X(x)$ è una densità di probabilità.
2. Calcolare il valor medio statistico $\mathbb{E}[X]$.
3. Calcolare la funzione di distribuzione cumulativa $F_X(x)$.
4. Determinare la funzione inversa $F_X^{-1}(u)$.

Parte 2: Generazione mediante inversione della CDF. Utilizzando una variabile aleatoria reale U uniforme in $(0,1)$, implementare in C una funzione `rand_linear()` che generi campioni della variabile aleatoria X utilizzando il metodo di inversione della CDF. Sfruttare la funzione `randu()` vista a lezione.

Parte 3: Verifica sperimentale. Scrivere un programma C che:

- calcoli i valori della stima empirica della PDF e li stampi su un file di testo;
- calcoli la media campionaria e la confronti con il valor medio statistico $\mathbb{E}[X]$.

Per il calcolo della stima empirica della PDF e della media campionaria, generare ad esempio 10^6 realizzazioni della variabile aleatoria, suddividendo l'intervallo $(0,1)$ in 100 bin. Utilizzando un software a scelta libera, graficare la stima empirica della PDF e la PDF teorica.

Homework. Si consideri la variabile aleatoria continua Y con densità di probabilità:

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= 3y^2, & 0 \leq y \leq 1 \\ f_Y(y) &= 0, & \text{altrove.} \end{aligned}$$

- Verificare che $f_Y(y)$ è una densità di probabilità.
- Calcolare il valor medio statistico $\mathbb{E}[Y]$.
- Calcolare la funzione di distribuzione cumulativa $F_Y(y)$.
- Determinare la funzione inversa $F_Y^{-1}(u)$.
- Implementare una funzione C `rand_poly()` che generi campioni della variabile aleatoria Y .
- Verificare la correttezza della funzione graficando la stima empirica della PDF e la PDF teorica, e confrontando la media campionaria con il valor medio statistico $\mathbb{E}[Y]$.